

Especificación de Requisitos de Software

para
SVA Law

Versión 5.0

Synapse Software Consulting

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Descripción general del problema.....	2
Objetivo.....	3
Funcionales.....	3
No Funcionales.....	6
Reglas de Negocio.....	7
Información.....	10
Priorización de requisitos funcionales.....	11
Diagrama de contexto.....	11
Mapa del sitio.....	12
Guía de estilo de codificación.....	13
Interfaz.....	13
Usuario.....	13
Administrador.....	13
Oficial de Cumplimiento.....	14
Empleado de SOFOM.....	14
Descripción inicial de la arquitectura de software.....	15
Estructura General de la aplicación y estilos arquitectónicos.....	15
Descomposición de la aplicación en componentes funcionales.....	16
Interfaces entre la aplicación y los datos externos.....	17
Relación de la arquitectura con los requisitos no funcionales.....	18
Reportes.....	18
Identificar el ambiente de producción.....	19
Decisiones y avance del proyecto.....	20
Apéndices.....	21
Diccionario de información y Tablas del Modelo Relacional.....	21
Glosario.....	23
Guía de estilo para sitios web.....	23
Guía de estilo para queries y base de datos.....	24
Diagrama de despliegue.....	24
Diseño de Casos de Pruebas.....	24
Notas.....	25

Introducción

SVA LAW (Singularity Venture Advisors) es una firma especializada en fintech y startups que utiliza su expertise en regulación financiera para diseñar estrategias a la medida de sus clientes valiéndose de recursos tecnológicos que permitan acelerar procesos y reducir riesgo operativo.

Se especifican a lo largo de este documento, aquellos requisitos de software que Synapse Software Consulting identificó de cara al desarrollo de un sistema informático web que automatice y simplifique los procesos de *PLD/FT*, útil para las operaciones de toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

Descripción general del problema

Una *SOFOM* es una entidad financiera dedicada a otorgar productos financieros tales como créditos, arrendamientos o factoraje a distintos clientes que buscan financiamiento rápido.

Toda *SOFOM* debe apegarse a regulaciones (marcadas por la ley), tales como la elaboración y aprobación de criterios para la *PLD/FT*, esto significa efectuar procesos que suponen flujos de trabajo repetitivos y complejos para el operador a cargo, en los que se demanda continuidad y control.

Durante dichos procesos, es menester captar y gestionar datos de clientes, operaciones, contratos, expedientes y alertas con una granularidad fina; ello con el objetivo de disponer de información para su posterior almacenamiento, consulta, seguimiento y presentación bajo las condiciones estipuladas por la ley y para cumplir con la ley misma (inciso (e) de Art. 95 Bis, LGOAAC y Art. 115 LIC).

Existe entonces la necesidad latente de un sistema que permita simplificar los procesos de *PLD/FT*. El sistema debe garantizar la seguridad, disponibilidad, y sus condiciones deben ser rigurosamente definidas y acopladas al marco legal.

Objetivo

Diseñar un sistema informático web que sea fiable, seguro, eficaz, disponible, y apegado al marco legal para la automatización y simplificación de los procesos de PLD/FT (*monitoreo, registro, clasificación y análisis de operaciones, clientes y alertas*) que coadyuven al OC en sus labores, para toda SOFOM cliente de SVA LAW.

Se identificaron 5 áreas funcionales del sistema.

- **ADMINISTRACIÓN (A1)**
- **GESTIONAR IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (A2)**
- **GESTIONAR CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DESENCADENADAS POR EVENTOS (A3)**
- **SISTEMA DE ALERTAS AUTOMÁTICAS Y LISTAS RESTRINGIDAS (A4)**
- **GENERACIÓN DE REPORTES REGULATORIOS (A5)**

Funcionales

→ FNC 00 - Establecer distintos usuarios y SOFOMES

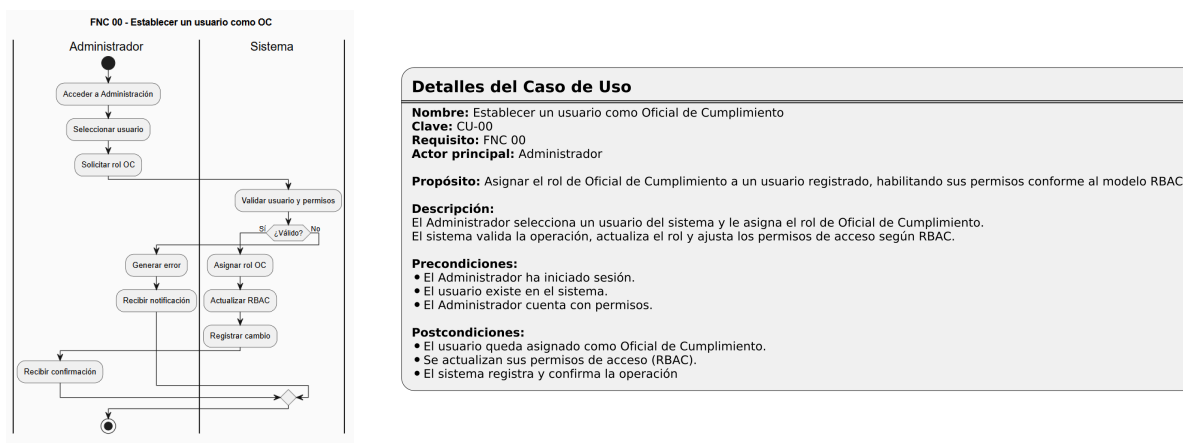


Figura 1. Detalles del Caso de Uso 00 y Diagrama de Actividades.

→ FNC 01 - Habilitar la carga, resguardo, consulta y actualización de información de cada cliente

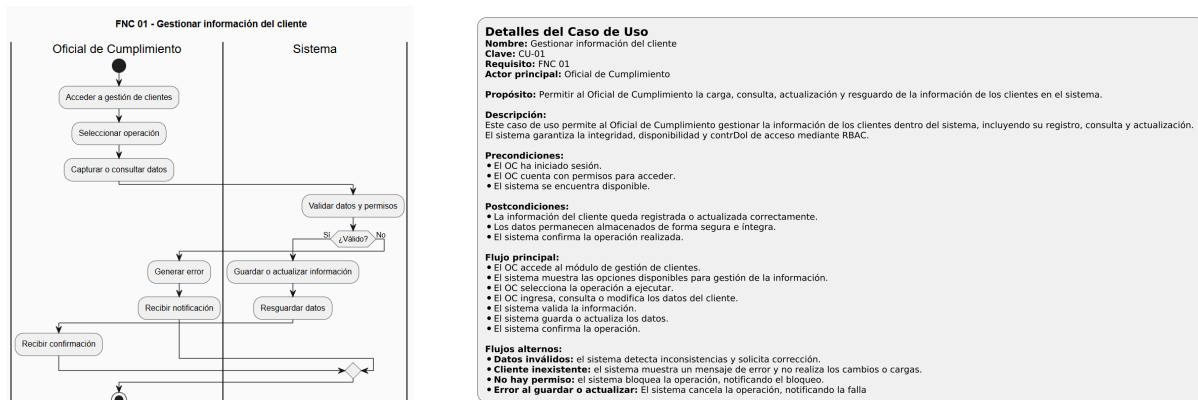


Figura 2. Detalles del Caso de Uso 01 y Diagrama de Actividades

→ **FNC 02 - Consolidar una vista de consulta de toda operación asociada a un mismo cliente, que permita la identificación de operaciones inusuales conforme a los distintos criterios definidos para operaciones individuales**

→ **FNC 03 - Consolidar una vista de consulta de toda operación asociada a un mismo cliente, que permita la identificación de acumulación inusual entre operaciones efectuadas a lo largo del mes, conforme a los distintos criterios definidos para operaciones agrupadas**

→ **FNC 04 - Permitir identificar los distintos tipos de productos que todo cliente puede tener con una SOFOM**

→ **FNC 05 - Generar alertas automáticas tras la posible ocurrencia de cualquier cliente dentro de cualquier lista del catálogo de listas de personas bloqueadas**

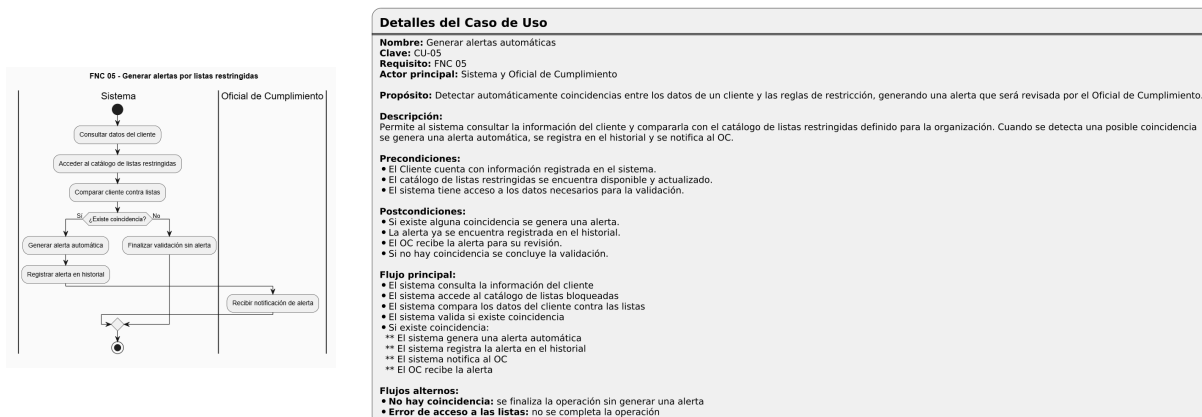


Figura 3. Detalles del Caso de Uso 05 y Diagrama de Actividades

- **FNC 06 - Generar alertas automáticas para recordar la entrega de todo reporte, conforme a los plazos de entrega de reporte**
- **FNC 07 - Generar notificaciones automáticas para remisión de dictamen de todo reporte aplicable, conforme a los plazos de remisión de dictamen**
- **FNC 08 - Registrar el estatus de dictamen resultante de la revisión de toda alerta, dentro del periodo establecido por la ley.**
- **FNC 09 - Generar alertas con base en reglas, umbrales y criterios definidos por el OC**

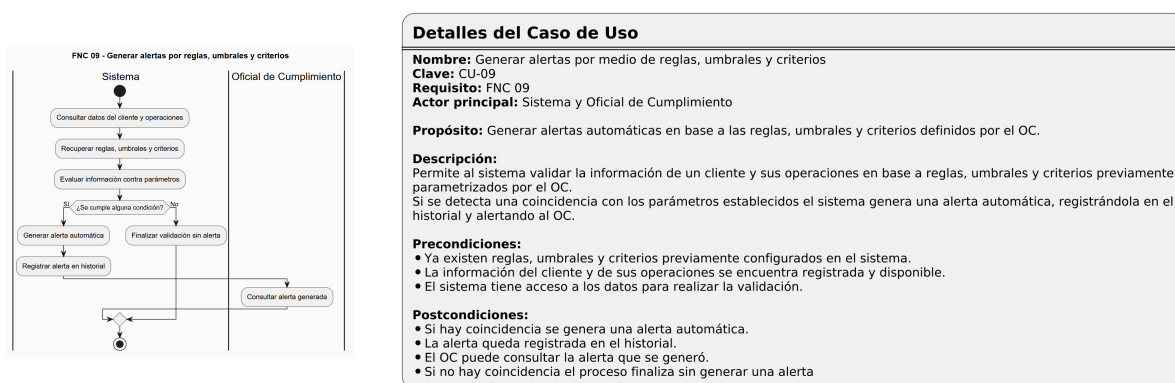


Figura 4. Detalles del Caso de Uso 09 y Diagrama de Actividades

- **FNC 10 - Consolidar una vista del historial de alertas generadas, que permita consultar aspectos como días transcurridos, fecha, registro de decisión tomada, archivos de evidencia, analistas responsables, estatus del caso, y datos demográficos**
- **FNC 11 - Exportar el historial de alertas**
- **FNC 12 - Parametrizar reglas y umbrales para la generación de alertas, definidas por el OC**

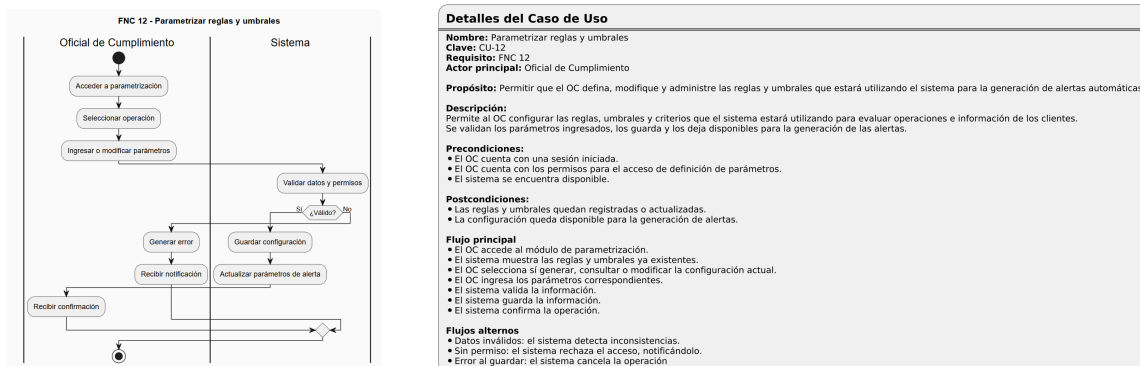


Figura 5. Detalles del Caso de Uso 12 y Diagrama de Actividades

→ FNC 13 - Generar reportes regulatorios con formatos requeridos por la autoridad

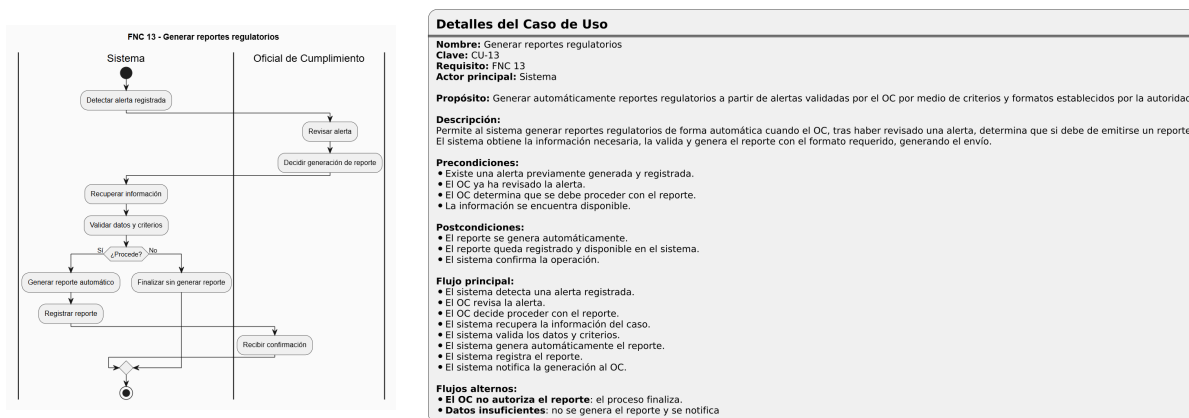


Figura 6. Detalles del Caso de Uso 13 y Diagrama de Actividades

→ FNC 14 - Habilitar, para el personal, un canal privado para la generación de reportes estipulados como internos según las DCG, que posibilite adjuntar evidencia en forma de archivos

No Funcionales

NOF 01 - Garantizar la carga, actualización, resguardo, consulta, segura, trazable e íntegra de información de cada cliente antes de @1

Toda comunicación implícita será a través del protocolo HTTPS, entre el portal web y la base de datos.

NOF 02 - Establecer periodos de frecuencia parametrizables para la generación de los distintos tipos de alertas automáticas

NOF 03 - Detectar coincidencias posibles y exactas en la revisión de listas de personas bloqueadas

Por medio de @2, método que supone una complejidad temporal de $O(n)$ para la búsqueda sobre una base de datos con 'n' clientes en la que comparar con cada cliente conlleva entre @3 segundos, garantizando precisión para esta métrica en un @4%.

NOF 04 - Conservar un registro completo, íntegro, e inalterable del historial de alertas, resguardado con el plazo especificado en NEG 13

* Toda necesidad de control de acceso, será satisfecha utilizando ABAC para limitar accesibilidad a distintos niveles de acceso específicos de cada rol, sobre los distintos tipos de información.

** Toda necesidad de parametrizar debe resolverse utilizando el formato de serialización YAML así como la sintaxis especificada para el requisito que atiende dicha necesidad.

Reglas de Negocio

NEG 01 - Imposibilitar cualquier operación que involucre a un cliente cuyo expediente no esté disponible o íntegro

NEG 02 - Utilizar durante los primeros 6 meses el perfil transaccional derivado de la información proporcionada por el cliente

NEG 03 - Recabar información que acredite la identidad del propietario real

- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Localidad
- CURP
- INE
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Domicilio Fiscal
- Acta constitutiva
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- Historial crediticio
- Razón Social
- Actividad económica
- Nivel inicial de riesgo

NEG 04 - Apegarse a los criterios definidos a continuación, para la identificación, agrupamiento y filtrado de operaciones individuales inusuales

- Por cada uno de los criterios introducidos por en la regla NEG 12
- Por monto relevante en cualquier operación (mayor o igual a 7500 USD)
- Si la naturaleza y/o montos de las operaciones efectuadas por el cliente son inconsistentes con su perfil transaccional.
- Si el origen o destino de la operación genera sospecha fundada de recursos ilícitos o financiamiento al terrorismo.
- Si la operación está relacionada con conductas sospechosas de empleados o directivos
- Por tipo de producto con la SOFOM
- Por instrumento monetario
- Por moneda
- Por localidad

* Todas las operaciones sobre las que se evalúan estos criterios son meritorias de reporte.

NEG 05 - Apegarse a los criterios definidos a continuación, para la identificación de acumulación inusual para operaciones agrupadas

- Por acumulados mensuales entre operaciones con moneda extranjera (mayor o igual a 500 USD o equivalente)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas físicas (mayor a 300,000 MXN)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas morales (mayor a 500,000 MXN)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en MN (mayor o igual a 1,000,000)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en ME (mayor o igual a 100,000 USD o equivalente)

NEG 06 - Apegarse a los plazos de remisión de dictamen, especificados por la ley

- ROR: no requiere dictamen
- ROI o ROIP, 60 días naturales desde emisión de alerta para consumir el dictamen
- ROI-24: no requiere dictamen

NEG 07 - Apegarse a los plazos de entrega reporte, especificados por la ley

- ROR, plazo fijo trimestral (últimos 10 días hábiles de enero, abril, julio, octubre)
- ROI o ROIP, 3 días hábiles tras consumir dictamen
- ROI-24h, 24 horas

NEG 08 - Generar reporte ROR en blanco con los datos de la entidad para todo cliente que no presente operaciones relevantes en cualquier periodo determinado para la entrega de reporte correspondiente

Llenar también los datos de la entidad

NEG 09 - Utilizar el catálogo de listas de personas bloqueadas a continuación

- de SHCP
- de ONU/OFAC
- de PEPS

NEG 10 - El ciclo de vida de todo reporte e información del cliente debe ser de al menos 10 años, durante los cuales deben mantenerse almacenados y accesibles exclusivamente para consulta

NEG 11 - Apegarse al formato RIPS, de posiciones fijas, y sus catálogos, establecidos por la ley para la generación de los reportes regulatorios (F36 o F41 según se trate de SOFOM ENR o ER, respectivamente) tratados en *RF-07*

NEG 12 - Clasificar todo reporte de acuerdo a los criterios introducidos por la DCG, de la CNBV para su emisión, tales como

- **ROR:** Operaciones en efectivo mayores o iguales a **\$7,500 USD** (reporte trimestral).
- **ROI:** Operaciones que no concuerdan con el perfil del cliente; deben reportarse en un máximo de **3 días hábiles** tras el dictamen del Comité.
- **ROI-24:** Enviar inmediatamente reportes de operaciones inusuales urgentes o por coincidencia en Listas de Personas Bloqueadas.
- **ROIP:** Reportar conductas sospechosas de empleados, directivos o accionistas.

NEG 13 - Garantizar la disponibilidad, seguridad, integridad y trazabilidad de todo reporte durante su ciclo de vida de 10 años.

NEG 14 - Contar con una disponibilidad y confidencialidad tal, en el canal de seguro de reportes internos, que este sólo sea auditable por autoridades ajenas a la SOFOM, como el OC, para quien el sistema esté disponible con un alto grado de seguridad y certeza.

NEG 15 - Emitir registros inmutables y auditables, que constatan con marcas de tiempo y una breve descripción, la temporalidad y cronología en que se suscita toda acción ejercida sobre el sistema.

NEG 16 - El sistema debe ajustarse a la Metodología de Evaluación Basada en Riesgo (EBR) específica de la SOFOM, sus productos y zonas geográficas de operación.

NEG 17 - Mantener acceso exclusivo para el OC sobre la totalidad de los reportes transmitidos por el canal privado durante todo el ciclo de vida del reporte

NEG 18 - Adoptar ABAC para garantizar que todo usuario tenga acceso limitado a las funcionalidades mínimas requeridas para llevar a cabo sus actividades dentro del sistema. Se definirán de la siguiente manera:

ROL	ÁREA DE FUNCIONALIDAD
Administrador	A1
OC	A2 - A5
Empleado de SOFOM	A2

Tabla 1 - Tabla de áreas de funcionalidad para roles.

NEG 19 - Restringir la accesibilidad de toda comunicación efectuada a través del canal privado limitándose al OC

NEG 20 - Mantener en completo anonimato al autor de todo reporte transmitido por el canal privado

Información

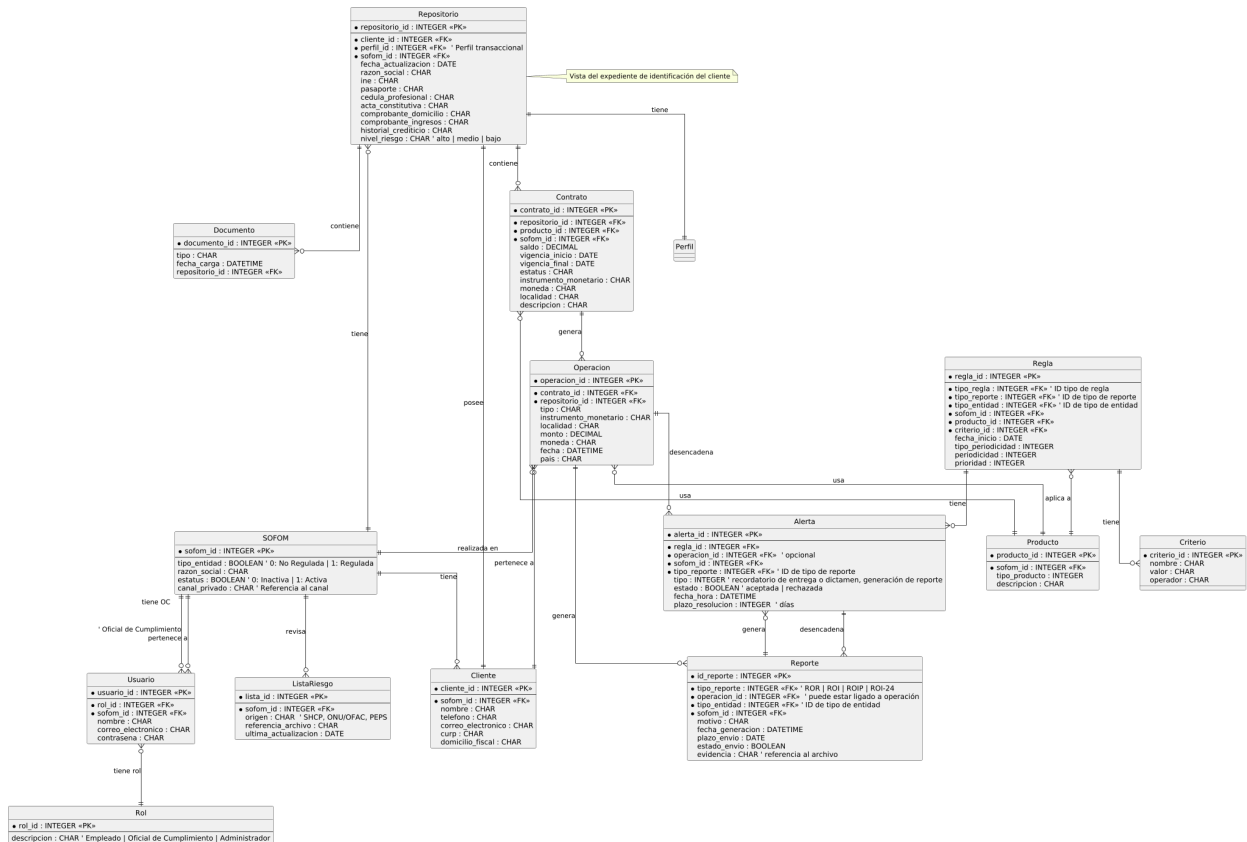


Figura 7 - Modelo Entidad-Relación para Sistema Automático SVA Lav.

Priorización de requisitos funcionales.

FNC	Riesgo	Valor	Complejidad	Estabilidad	Criterio	TOTAL
→ 00	5	5	→ 2	→ 5	Son las funcionalidades torales y de orquesta del sistema, que además cumplen con más leyes.	★ 17
→ 01			→ 4	→ 5		★ 19
→ 05			→ 3	→ 5		★ 18
→ 09			→ 2	→ 3		★ 15
→ 12			→ 4	→ 3		★ 17
→ 13			→ 2	→ 5		★ 17
→ 08	4	4	→ 2	→ 5	Funcionalidades que cumplen con leyes.	★ 15
→ 11			→ 3	→ 5		★ 16
→ 14			→ 4	→ 5		★ 17
→ 06	3	3	→ 1	→ 5	Notifican o alertan para entrega de reportes o emisión de dictamen, no son necesarias pero sí son útiles.	★ 12
→ 07			→ 1	→ 5		★ 12
→ 02	2	2	→ 2	→ 5	Son funcionalidades destinadas para mera visualización, postergarlas no es en detrimento de la ley.	★ 11
→ 03			→ 3	→ 5		★ 12
→ 04			→ 2	→ 5		★ 11
→ 10			→ 4	→ 4		★ 12
Definición de escala para priorización: Muy alto (5 pts.), Alto (4 pts.), Intermedio (3 pts.), Bajo (2 pts.), Muy bajo (1 pt)						

Tabla 2 - Tabla de priorización de requisitos funcionales

Diagrama de contexto

El diagrama de contexto de nivel, delimita el alcance del sistema propuesto, identificando como stakeholders al Administrador, Oficial de Cumplimiento, Empleado de SOFOM, Usuario, Catálogo de Listas Restringidas.

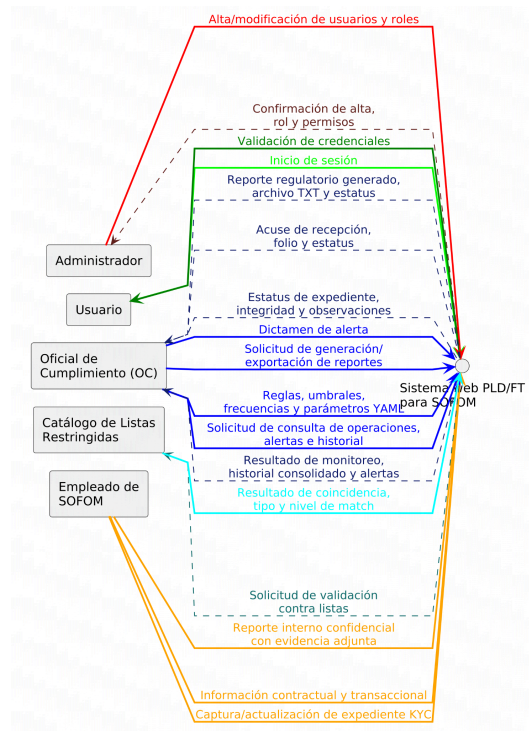


Figura 8 - Diagrama de contexto para Sistema Automático SVA Law.

Mapa del sitio

El mapa del sitio del Sistema Web PLD/FT para SVA Law organiza las principales funcionalidades de los distintos roles. Desde el inicio de sesión dirigiéndose a las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de cada rol. Nos permite tener una visualización clara de la navegación dentro del sistema.

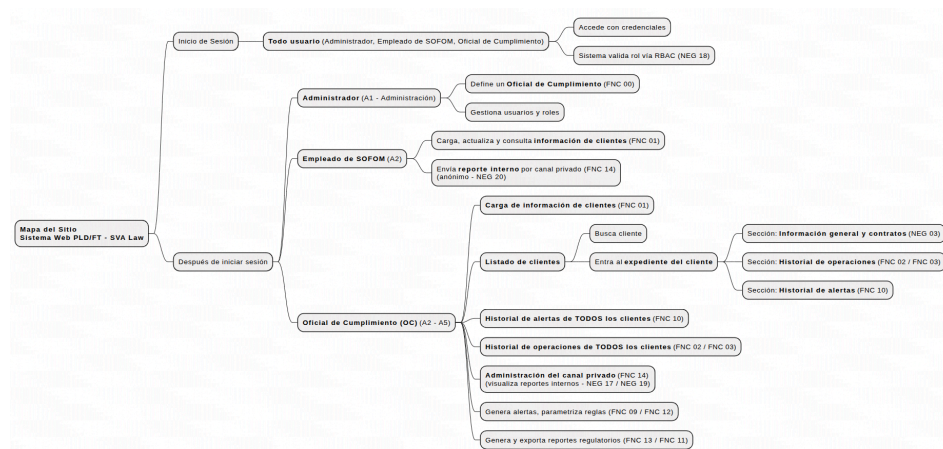


Figura 9 - Mapa del sitio para Sistema Automático SVA Law.

Guía de estilo de codificación

Para el desarrollo del proyecto se adoptará una guía de estilo dividida en dos áreas, una enfocada al desarrollo del sitio web, tomando como estándar de buenas prácticas la convención de W3C, y otra para la escritura de queries y definición de objetos de la base de datos, tomando como base la convención de SQL estándar ANSI/ISO.

Esto se define con el objetivo de mantener un código legible, uniforme, mantenible y de fácil revisión para los integrantes encargados de desarrollar el proyecto.

[\[Guia de estilo para sitios web\]](#)

[\[Guia de estilo para queries y base de datos\]](#)

Interfaz

Usuario

Log in
Log in username contraseña Log in
La vista de inicio de sesión en el sistema, para todo usuario registrado (Administrador, OC o Empleado de SOFOM)
Generación de Reportes Canal Privado
▼ Tipo de Reporte Modulo ENVIAR REPORTE CARGAR EVIDENCIA Subir archivos (Máx. 10)
La vista de envío de reportes para la posterior revisión por parte del OC

Administrador

Dar de alta usuarios y SOFOMES

Nombre _____ Razón Social _____

Correo Electrónico _____ Canal privado _____

Contraseña _____ Canal privado ☐ Inactivo ☒ Activo

La vista de registro de nuevos usuarios y SOFOMES para el sistema PLD/FT

Oficial de Cumplimiento

Vistas accesibles desde el repositorio de un cliente

Información General Operaciones Alertas

Datos

Contratos

Información General Operaciones Alertas

Filtros

Descargar reportes

Filtros

La vista de repositorio comprende tres apartados: el de información general del repositorio de un cliente, el de operaciones de cliente y el de alertas de cliente.

Listado de clientes

Listado de Clientes

Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID
Nombre Cliente	ID

La vista del listado de clientes permite visualizar a todo cliente o realizar la búsqueda de alguno en particular

Vista de parametrización de reglas

Creación de Reglas

Establecer criterios

Nombre Valor Operador

Añadir nuevos criterios

Reglas existentes

La vista de parametrización de reglas permite al OC establecer alertas para criterios de distinto tipo, apegados a los catálogos del formato RIPS.

Empleado de SOFOM

Carga de información de Clientes



Descripción inicial de la arquitectura de software

El sistema SVA Law se propone como una aplicación web cliente-servidor, desarrollada bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta arquitectura permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del sistema.

Estructura General de la aplicación y estilos arquitectónicos

Capa de presentación

Esta capa corresponde a las vistas del sistema web ,en donde se encuentran las interfaces para iniciar sesión, consultar clientes, revisar repositorios, cargar operaciones, parametrizar reglas, visualizar alertas y generar reportes regulatorios. Esta capa permite que cada usuario interactúe únicamente con las funcionalidades permitidas.

Capa de lógica

Esta capa corresponde al servidor desarrollado con Node.js y Express que se encargan de procesar las solicitudes recibidas desde la interfaz, válida la sesión del usuario, verifica permisos mediante ABAC, ejecuta reglas de negocio, genera alertas automáticas y prepara la información necesaria para los reportes regulatorios.

Capa de persistencia

Esta capa corresponde a la base de datos con PostgreSQL en la cual se almacenan los datos estructurados del sistema, como usuarios, clientes, SOFOMES, operaciones, reglas, alertas

y reportes. También se guardan referencias a documentos cargados, evidencias y archivos relacionados con los repositorios de los clientes.

El sistema utiliza principalmente el estilo cliente-servidor, ya que los usuarios acceden a la aplicación mediante un navegador web y todas las operaciones principales son procesadas por un servidor central. Añadido a esto se utiliza el patrón MVC, donde:

- Modelo: representa las entidades y operaciones relacionadas con la base de datos, como usuarios, clientes, operaciones, alertas, reglas y reportes.
- Vista: representa las pantallas o interfaces del sistema, como login, listado de clientes, repositorio del cliente, operaciones, alertas, parametrización de reglas y generación de reportes.
- Controlador: recibe las solicitudes del usuario, coordina la lógica del sistema, llama a los modelos y devuelve la vista o respuesta correspondiente.

Este enfoque permite separar responsabilidades y evita que la lógica de negocio quede mezclada con la interfaz o con las consultas a la base de datos.

Descomposición de la aplicación en componentes funcionales

Módulo de autenticación de usuarios

Permite iniciar sesión, validar credenciales, administrar usuarios y asignar funcionalidades, lo cual se relaciona directamente con el requisito funcional FNC 00.

Módulo de acceso ABAC

Este módulo evaluará las políticas de acceso del sistema con base en atributos, antes de permitir una acción, el backend verificará condiciones permitiendo un control más flexible y granular sobre clientes, operaciones, alertas, reportes y canal privado.

Módulo de gestión de clientes y repositorios

Permite registrar, consultar, actualizar y resguardar la información de cada cliente, incluyendo documentos de identificación, información fiscal, datos de contacto, contratos y repositorios. Este módulo se relaciona con FNC 01.

Módulo de operaciones

Permite registrar y consultar operaciones asociadas a clientes y contratos. Esta información se utiliza para detectar operaciones relevantes, inusuales o acumuladas conforme a las reglas de negocio definidas.

Módulo de reglas y parametrización

Permite que el Oficial de Cumplimiento configure reglas, umbrales, periodicidades y criterios que servirán para generar alertas automáticas. Este módulo se relaciona con FNC 09 y FNC 12.

Módulo de alertas

Evalúa operaciones, clientes y listas restringidas para generar alertas automáticas, permitiendo consultar el historial de alertas, registrar dictámenes, actualizar estatus y conservar evidencia.

Módulo de listas restringidas

Permite cargar o consultar catálogos de personas bloqueadas, como los catálogos RIPS, conectando con la generación de alertas por coincidencias exactas o aproximadas.

Módulo de reportes regulatorios

Permite generar reportes como ROR, ROI, ROIP y ROI-24, conforme a los criterios establecidos para PLD/FT, tomando información de clientes, operaciones, alertas, dictámenes y evidencias.

Módulo de canal privado

Permite enviar reportes internos con evidencia adjunta, conservando confidencialidad, trazabilidad e integridad.

Interfaces entre la aplicación y los datos externos

Base de datos con PostgreSQL

Almacena la información principal del sistema, incluyendo usuarios, SOFOMES, clientes, repositorios, operaciones, reglas, alertas y reportes.

Archivos de documentos

El sistema debe permitir almacenar referencias a documentos como INE, pasaporte, acta constitutiva, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, historial crediticio y evidencia de reportes.

Catálogos de listas restringidas

El sistema debe consultar o cargar listas de personas bloqueadas provenientes de fuentes como SHCP, ONU/OFAC y PEPS. Estas listas serán utilizadas para comparar clientes y generar alertas automáticas.

Relación de la arquitectura con los requisitos no funcionales

El sistema garantizará la seguridad de la información sensible (clientes, reportes y operaciones) mediante la implementación de las siguientes medidas: autenticación de usuarios, cifrado de contraseñas, control de acceso basado en atributos y comunicación segura a través de HTTPS. El acceso a ciertos módulos, como los de reportes regulatorios, alertas y el canal privado, estará restringido de acuerdo con los atributos asignados al usuario.

El uso de MVC y la separación por módulos permite modificar una parte del sistema sin afectar directamente a las demás, dando facilidad a actualizar el módulo de reportes sin modificar el módulo de autenticación, como ejemplo. La división entre frontend, backend y base de datos permite que en el futuro se agreguen nuevas funciones, nuevos tipos de reportes o nuevas reglas sin rediseñar completamente el sistema, haciendo que el sistema se vuelva escalable.

Reportes

El sistema contemplará los siguientes tipos de reportes:

- Reporte de Operaciones Relevantes (ROR)

- Reporte de Operaciones Inusuales (ROI)
- Reporte de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP)
- Reporte de Operaciones Inusuales de 24 horas (ROI-24)

Todos los reportes seguirán una estructura estándar compuesta por encabezado, detalle y pie de página.

Encabezado	Razón social de la SOFOM, Tipo de reporte (ROR, ROI, ROIP, ROI-24), Periodo del reporte, Fecha de generación
Detalle	Datos del cliente: nombre y identificador del cliente, CURP/RFC, correo electrónico o teléfono; Datos de la operación: tipo de operación, monto, moneda, fecha, instrumento monetario, país de origen; Datos del contrato: identificador de contrato, saldo, vigencia inicio / final, localidad, estatus Datos del producto: tipo de producto, descripción; Datos de reporte: tipo de reporte, motivo, evidencia asociada en caso de ser interno
Pie de página	Fecha y hora de generación, Estatus del reporte (pendiente, enviado), Firma o referencia de integridad del archivo

Identificar el ambiente de producción

Se decidió que el sistema será desplegado en DigitalOcean, ya que este proveedor soporta el stack tecnológico del proyecto (Node.js, Express y PostgreSQL) y permite administración mediante acceso a consola (SSH), lo cual es necesario para la configuración del entorno.

La aplicación se ejecutará en un servidor virtual con Ubuntu Server, utilizando Nginx como proxy inverso y PM2 para la gestión del proceso de Node.js. La base de datos se implementará en PostgreSQL.

Debido a que el sistema maneja datos personales y financieros, se implementará comunicación segura mediante el protocolo HTTPS, utilizando un certificado SSL/TLS. Este certificado podrá ser generado mediante Let's Encrypt, aprovechando que DigitalOcean permite acceso por SSH y soporta esta tecnología, cumpliendo así con los requerimientos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Este ambiente cumple con los criterios solicitados, ya que:

- Soporta el stack tecnológico requerido (Node.js + PostgreSQL).
- Permite comunicación segura mediante HTTPS.
- Ofrece acceso SSH para la configuración de certificados SSL.

- Es escalable y adecuado para manejar información sensible del sistema.

Decisiones y avance del proyecto

De cara a la próxima entrega, los esfuerzos se enfocarán en los siguientes aspectos:

- Inclusión y definición del rol de auditor
- Adición de algunos campos faltantes en la base de datos
- Creación de modelos y controladores de las distintas vistas de actividad del sistema (y rutas correspondientes)
- Desarrollo del sistema de reglas

Para esta entrega Luis Eduardo realizó el diagrama de despliegue y el código de plantUML para dicho diagrama, además de la implementación del caso de uso para el registro de usuarios por parte del administrador en el avance del proyecto.

Por su parte, Víctor García desarrolló los códigos relacionados a los casos de uso del login y logout, además de generar las tablas de los casos de prueba para los casos de uso implementados en este avance del proyecto.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares (LGOAAC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGOAAC.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf>

Gobierno de México (s.f). Disposiciones Legales - SOFOM ENR.

<https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/disposiciones-legales-sofom-enr>

Holywell, S. (s.f.). *Guía de estilo SQL · SQL Style Guide*. <https://www.sqlstyle.guide/es/>

Javascript.info. (2026, marzo 9). *Estilo de codificación*. <https://es.javascript.info/coding-style>

Lavado de dinero. (s.f.). SAT. Recuperado 6 de abril de 2026, de

<https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/lavado-de-dinero>

- Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.
<https://www.sva.law/compliance-officer>
- Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.-b). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.
<https://www.sva.law/about>
- Mdn. (s.f.). *Pautas para dar estilos a ejemplos de código JavaScript*.
https://developer.mozilla.org/es/docs/MDN/Writing_guidelines/Code_style_guide/JavaScript
- SOFOMES.COM. (2026, 24 febrero). Catálogos RIPS F36 CNBV: Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes. Guía 2026. <https://sofomes.com/reportes-regulatorios-cnbnv>
- Vazquez, I. (2026b, marzo 11). Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026. KYC SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>
- Vazquez, I. (2026b, marzo 11). Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal. KYC SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/sistema-automatizado-pld-sofom>
- Vazquez, I. (2026, 11 marzo). Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026. KYC SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>
- Vazquez, I. (2026, marzo 23). Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y requisitos. KYC SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/oficial-cumplimiento-sofom-enr>

Apéndices

Diccionario de información y Tablas del Modelo Relacional

Campo	Tamaño (longitud)	Datatype	Descripción	Clave
SOFOM				
sofom_id	3	INTEGER	Identificador único de la SOFOM	PK
tipo_entidad	1	BOOLEAN	0: No Regulada, 1: Regulada	
razon_social	150	VARCHAR	Razón social de la SOFOM	
estatus	1	BOOLEAN	0: Inactiva, 1: Activa	
canal_privado	150	VARCHAR	Referencia al canal privado	
Cliente				
cliente_id	4	INTEGER	Identificador único del cliente	PK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM a la que pertenece el cliente	FK
nombre	100	VARCHAR	Nombre completo del cliente	
telefono	12	INTEGER	Número de teléfono del cliente	
correo_electronico	60	VARCHAR	Correo electrónico del cliente	
curp	18	VARCHAR	CURP del cliente (persona física)	
domicilio_fiscal	150	VARCHAR	Domicilio fiscal del cliente	
Rol				
rol_id	1	INTEGER	Identificador único del rol	PK
descripcion	70	VARCHAR	Descripción del rol (Empleado, Oficial de Cumplimiento, Administrador)	
Usuario				
usuario_id	2	INTEGER	Identificador único del usuario	PK
rol_id	1	INTEGER	Identificador del rol del usuario	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM a la que pertenece el usuario	FK
nombre	100	VARCHAR	Nombre del usuario	
correo_electronico	60	VARCHAR	Correo electrónico del usuario	

contrasena	24	VARCHAR	Contraseña del usuario (hash)	
Repositorio				
repositorio id	4	INTEGER	Identificador único del repositorio (expediente del cliente)	PK
cliente id	4	INTEGER	Identificador del cliente al que pertenece	FK
perfil id	4	INTEGER	Identificador del perfil transaccional	FK
sofom id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
fecha actualizacion	10	DATE	Fecha de última actualización del repositorio	
razon social	150	VARCHAR	Razón social (en caso de persona moral)	
ine	150	VARCHAR	Referencia al archivo INE	
pasaporte	150	VARCHAR	Referencia al archivo Pasaporte	
cedula profesional	150	VARCHAR	Referencia al archivo Cédula Profesional	
acta constitutiva	150	VARCHAR	Referencia al archivo Acta Constitutiva	
comprobante domicilio	150	VARCHAR	Referencia al archivo Comprobante de Domicilio	
comprobante ingresos	150	VARCHAR	Referencia al archivo Comprobante de Ingresos	
historial crediticio	150	VARCHAR	Referencia al archivo Historial Crediticio	
Documento				
documento id	6	INTEGER	Identificador único del documento	PK
tipo	1	INTEGER	Tipo de documento	FK
fecha carga	10	TIMESTAMP	Fecha y hora de carga del documento	
repositorio id	4	INTEGER	Identificador del repositorio al que pertenece	FK
Contrato				
contrato id	6	INTEGER	Identificador único del contrato	PK
repositorio id	4	INTEGER	Identificador del repositorio asociado	FK
producto id	1	INTEGER	Identificador del producto asociado	FK
sofom id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
saldo	14	DECIMAL	Saldo actual del contrato	
vigencia inicio	10	DATE	Fecha de inicio de vigencia del contrato	
vigencia final	10	DATE	Fecha de fin de vigencia del contrato	
estatus	1	BOOLEAN	Estatus del contrato (1: activo, 0: inactivo)	
instrumento monetario	2	VARCHAR	Instrumento monetario utilizado	
moneda	3	VARCHAR	Moneda del contrato (MXN, USD, etc.)	
localidad	10	VARCHAR	Localidad donde se celebró el contrato	
descripcion	70	VARCHAR	Descripción del contrato	
Producto				
producto id	1	INTEGER	Identificador único del producto	PK
sofom id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
descripcion	70	VARCHAR	Descripción del producto	
Operacion				
operacion id	10	INTEGER	Identificador único de la operación	PK
contrato id	6	INTEGER	Identificador del contrato asociado	FK
repositorio id	4	INTEGER	Identificador del repositorio asociado	FK
tipo	2	VARCHAR	Tipo de operación	
instrumento monetario	2	VARCHAR	Instrumento monetario utilizado	
localidad	10	VARCHAR	Localidad de la operación	
monto	14	DECIMAL	Monto de la operación	
moneda	3	VARCHAR	Moneda de la operación	
fecha	10	TIMESTAMP	Fecha y hora de la operación	
pais recursos	2	VARCHAR	Origen de los recursos	
ListaRiesgo				
lista id	1	INTEGER	Identificador único de la lista de riesgo	PK
sofom id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
origen	20	VARCHAR	Origen de la lista (SHCP, ONU/OFAC, PEPS, etc.)	
referencia archivo	150	VARCHAR	Referencia al archivo de la lista	
ultima actualizacion	10	DATE	Fecha de última actualización de la lista	
Criterio				
criterio id	6	INTEGER	Identificador único del criterio	PK
nombre	50	VARCHAR	Nombre del criterio	
valor	10	VARCHAR	Valor del criterio	
operador	10	VARCHAR	Operador del criterio (>, <, =, LIKE, etc.)	
Regla				
regla id	5	INTEGER	Identificador único de la regla	PK
tipo regla	1	INTEGER	ID del tipo de regla	FK
tipo reporte	1	INTEGER	ID del tipo de reporte asociado	FK
tipo entidad	1	INTEGER	ID del tipo de entidad	FK
sofom id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
producto id	1	INTEGER	Identificador del producto al que aplica la regla	FK
criterio id	6	INTEGER	Identificador del criterio asociado	FK
fecha inicio	10	DATE	Fecha de inicio de vigencia de la regla	
tipo periodicidad	1	BOOLEAN	Tipo de periodicidad (0: horas, 1: días)	
periodicidad	2	INTEGER	Valor de la periodicidad	
Alerta				
alerta id	10	INTEGER	Identificador único de la alerta	PK
regla id	5	INTEGER	Identificador de la regla que generó la alerta	FK

operacion_id	10	INTEGER	Identificador de la operación asociada (opcional)	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
tipo_reporte	1	INTEGER	ID del tipo de reporte asociado	FK
tipo	1	INTEGER	Tipo de alerta (recordatorio, dictamen, generación de reporte, etc.)	
estado	1	BOOLEAN	Estado de la alerta (1: aceptada, 0: rechazada)	
fecha_hora	19	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación de la alerta	
plazo_resolucion	2	INTEGER	Plazo de resolución en días	
Reporte				
id_reporte	10	INTEGER	Identificador único del reporte	PK
tipo_reporte	1	INTEGER	ID del tipo de reporte (0: ROR, 1: ROI, 2: ROIP, 3: ROI-24, etc.)	FK
operacion_id	10	INTEGER	Identificador de la operación asociada (puede ser nulo)	FK
tipo_entidad	1	INTEGER	ID del tipo de entidad	FK
sofom_id	3	INTEGER	Identificador de la SOFOM	FK
motivo	400	VARCHAR	Motivo del reporte	
fecha_generacion	19	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación del reporte	
plazo_envio	10	DATE	Plazo para el envío del reporte	
estado_envio	1	BOOLEAN	Estado de envío (1: enviado, 0: pendiente)	
evidencia	150	VARCHAR	Referencia al archivo de evidencia	
* Depende de la longitud de códigos del formato RIPS para los campos de reportes regulatorios. • Todo VARCHAR es un VARCHAR(n), donde 'n' es la longitud especificada. • Todo campo INTEGER que abarque longitudes menores o iguales a 4 caracteres, será 'SMALLINT'. • Todo campo INTEGER que abarque longitudes de 5+ caracteres, será 'INTEGER'. • Toda TIMESTAMP considerará zona horaria (TIMESTAMPZ). • Todo DECIMAL (utilizado en los montos) se utilizarán dos de los 14 espacios para decimales.				

Tabla 3 - Diccionario de datos

Glosario

- **DCG:** Disposiciones de Carácter General.
- **UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.
- **LGOAAC:** Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
- **SOFOM:** Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple
- **CNBV:** Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- **PLD/FT:** Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- **TXT:** Formato de documento de texto plano.
- **ABAC:** Control de Acceso Basado en Atributos.
- **RIPS:** Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes.
- **LIC:** Ley de Instituciones de Crédito.
- **HTTPS:** Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, utilizado para la comunicación cifrada entre cliente y servidor.
- **YAML:** Lenguaje de serialización de datos para configuración de sistemas.
- **USD:** Dólar Estadounidense
- **MXN:** Peso mexicano.
- **MN:** Moneda Nacional.
- **ME:** Moneda Extranjera.
- **ROR:** Reporte de Operaciones Relevantes.
- **ROI:** Reporte de Operaciones Inusuales.
- **ROIP:** Reporte de Operaciones Internas Preocupantes.
- **ROI-24:** Reporte de Operaciones Inusuales de envío inmediato (dentro de 24 horas).
- **SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **ONU:** Organización de las Naciones Unidas.
- **KYC:** Know Your Client. Proceso para verificación de clientes.
- **OFAC:** Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de EE.UU.
- **PEPS:** Personas Expuestas Políticamente.
- **OC:** Oficial de Cumplimiento.

Guía de estilo para sitios web

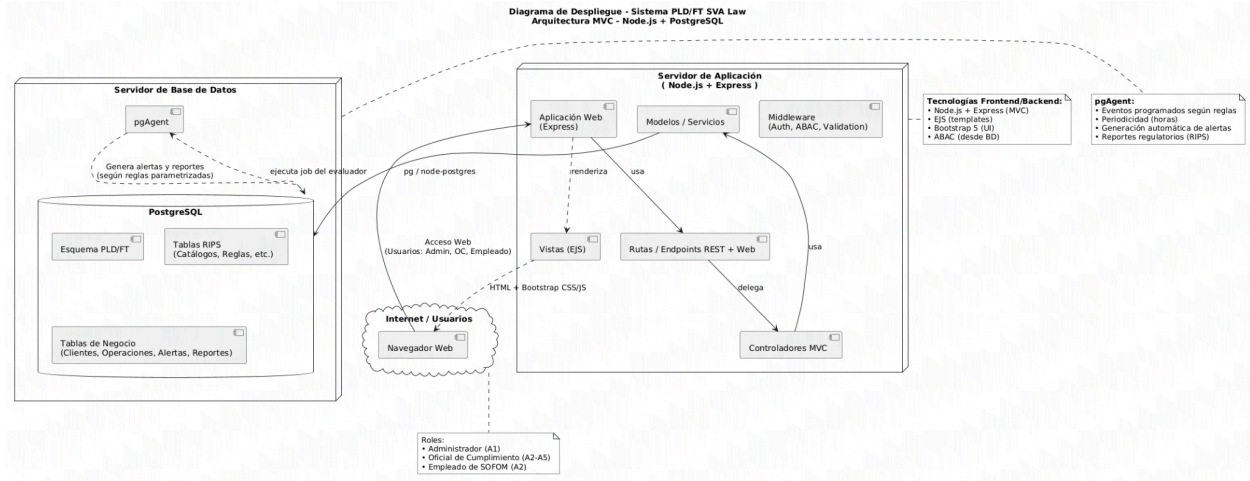
Criterio	Descripción	Ejemplos de uso
----------	-------------	-----------------

Variables	Se utilizará la convención camelCase, evitando abreviaturas o nombres genéricos como x, dato, temp, a excepción de casos controlados. Los nombres deben expresar intención como nombreUsuario.	x, dato, temp nombreUsuario
Strings	Las cadenas de texto se escribirán preferentemente con comillas simples (' '). Los textos visibles para usuarios deben de ser claros y consistentes en redacción. Cuando se inserten variables en la cadena se utilizará el template literals con backticks.	 nombreVariable = 'Hola, \${nombreUsuario}';
Funciones	Las funciones tomarán la convención camelCase y deben iniciar con un verbo, representando una acción. Si una función realiza varias tareas, esta debe dividirse en funciones auxiliares.	function datos() function verboNombre() validarUsuario()
Parámetros	Deben contener nombres descriptivos, evitando aquellos que sean innecesarios. Si se requieren varios parámetros es necesario agruparlos en un objeto.	function validarUsuario (nombre, correo, edad, dirección, teléfono) {} function validarUsuario (datosUsuario) {}
Comentarios	Deben aportar contexto, explicar algún proceso complejo, aclarar decisiones de diseño o marcar pendientes (TODO: texto...), no solamente redactar lo obvio. Utilizar // tanto para comentarios simples como multilineales, evitando el uso de /* ... */	/* Este es un comentario. Hola mundo. */ // Este es un comentario. // Hola mundo.
Objetos	Deben tener un nombre descriptivo y mantener una estructura clara, siguiendo la convención camelCase y manteniendo un orden lógico en sus atributos.	const perfilUsuario = { primerNombre: 'Victor', apellidoPaterno: 'García', apellidoMaterno: 'Galván' };
Estatutos de Control	Deben escribirse con indentación consistente y siempre se utilizarán llaves incluso si solo cuenta con un línea. Se prioriza la legibilidad, no la reducción de líneas.	if (usuarioValido) { despliegaDashboard(); } else { redirigeLogin(); }

Guia de estilo para queries y base de datos

Criterio	Descripción	Ejemplos de uso
Variables	Deben tener nombres descriptivos y usar un prefijo que identifique a la variable, como p_ para parámetros, seguido del nombre en snake_case.	p_id_usuario f_fecha_inicio
Strings	Las cadenas de texto se escribirán preferentemente con comillas simples (' '), evitando concatenaciones innecesarias.	WHERE estado = 'activo'
Funciones	Las funciones deben iniciar con un verbo, representando una acción y escrita en snake_case.	actualizar_estado generar_reporte
Parámetros	Deben contener nombres descriptivos, evitando aquellos que sean innecesarios y deben iniciar con un prefijo para distinguir de columnas o variables locales.	CREATE PROCEDURE obtener_cliente (p_id_cliente INT)
Comentarios	Deben evitarse comentarios redundantes, se utilizarán para explicar consultas complejas o reglas de negocio. <u>Se pueden usar de una sola línea o de bloque según sea necesario.</u>	-- Hola soy un comentario de una línea /* Soy un comentario de varias líneas */
Objetos	Los nombres de objetos deben ser descriptivos, consistentes y en snake_case y no se usarán espacios ni caracteres especiales. Se deben usar nombres en singular o plural, pero una sola convención en todo el proyecto, siendo lo más común en plural para tablas.	tablas, clientes, usuarios, contratos. Columnas: id_cliente, nombre_usuario. Vistas: prefijo vw_ Siguientes: prefijo sp_
Estatutos de Control	Las palabras reservadas deben escribirse en mayúsculas y deben estar claramente indentadas. Se evitarán bloques excesivamente anidados y cada bloque deberá estar bien delimitado y organizado.	IF v_total_pagos > 0 THEN UPDATE contratos SET estado = 'ACTIVO' WHERE id_contrato = p_id_contrato; ELSE UPDATE contratos SET estado = 'PENDIENTE' WHERE id_contrato = p_id_contrato; END IF;

Diagrama de despliegue



Diseño de Casos de Pruebas

Inicio de sesión

Clases de equivalencia				Valores frontera			Casos de prueba					
Clase	Entrada	Comportamiento esperado	Caso	Valor	¿Por qué este valor?	Resultado esperado	ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
Inválida	Correo vacío	No permite enviar formulario	""	correo = ""	Justo en el límite inferior del correo	No permite envío	CP-Login-01	Inicio de sesión exitoso	Usuario registrado	correo válido y contraseña válida	Presionar "Ingresar"	Redirección a dashboard
Inválida	Correo con formato incorrecto	No permite enviar formulario	usuario.com	correo = a@b	Justo debajo de un correo válido	Error de validación	CP-Login-02	Login con correo inexistente	Usuario no registrado	correo inexistente	Presionar "Ingresar"	Mostrar credenciales incorrectas
Inválida	Correo no registrado	Mostrar credenciales incorrectas	inexistente@usuario.com	correo = a@b.c	Formato mínimo válido	Permite autenticación	CP-Login-03	Login con contraseña incorrecta	Usuario registrado	contraseña incorrecta	Presionar "Ingresar"	Mostrar credenciales incorrectas
Inválida	Contraseña incorrecta	Mostrar credenciales incorrectas	password incorrecto	contraseña = ""	Contraseña vacía	No permite envío	CP-Login-04	Login con correo vacío	Ninguna	correo vacío	Presionar "Ingresar"	Navegador impide envío
Inválida	Contraseña incorrecta	Mostrar credenciales incorrectas	password incorrecto	contraseña = 8 caracteres	Longitud mínima posible	Sistema procesa autenticación	CP-Login-05	Login con contraseña vacía	Ninguna	contraseña vacía	Presionar "Ingresar"	Navegador impide envío
Válida	Credenciales correctas	Inicio de sesión exitoso	usuario@correo.com / password Correcto	contraseña = 255 caracteres	Contraseña extensa	Sistema responde sin fallar	CP-Login-06	Login con correo inválido	Ninguna	usuario.com	Presionar "Ingresar"	Error de validación
							CP-Login-07	Verificar creación de sesión	Usuario registrado	credenciales válidas	Iniciar sesión	Sesión creada correctamente

Logout

Clases de equivalencia				Valores frontera			Casos de prueba					
Clase	Entrada	Comportamiento esperado	Caso	Valor	¿Por qué este valor?	Resultado esperado	ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
Válida	Usuario autenticado	Cierra sesión correctamente	POST /logout	Sesión activa	Límite válido	Sesión destruida	CP-Logout-01	Logout exitoso	Usuario autenticado	POST /logout	Ejecutar logout	Redirección a login
Inválida	Usuario sin sesión	Redirección sin error	Logout sin sesión	null	Ausencia total de sesión	No falla	CP-Logout-02	Verificar destrucción de sesión	Usuario autenticado	Logout	Ejecutar logout	Sesión eliminada
Inválida	Método GET	No ejecuta logout	GET /logout	POST	Método permitido	Logout exitoso	CP-Logout-03	Acceso después de logout	Usuario cerró sesión	Acceder a dashboard	Navegar al sistema	Redirección a login
				GET	Justo fuera del método válido	Logout no ejecutado	CP-Logout-04	Logout sin sesión activa	Usuario no autenticado	POST /logout	Ejecutar logout	No ocurre error
							CP-Logout-05	Logout mediante GET	Ninguna	GET /logout	Acceder a ruta	Logout no permitido

Registrar usuario

Clases de equivalencia				Valores frontera			Casos de prueba					
Clase	Entrada	Comportamiento esperado	Caso	Valor	¿Por qué este valor?	Resultado esperado	ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
Inválida	Nombre vacío	No permite enviar formulario	""	""	Nombre vacío	No permite envío	CP-RegUsuario-01	Registro exitoso de usuario	Correo no registrado	nombre válido, correo válido y contraseña válida	Presionar "Crear usuario"	Usuario registrado correctamente
Inválida	Correo vacío	No permite enviar formulario	""	1 carácter	Longitud mínima del nombre	Sistema procesa registro	CP-RegUsuario-02	Registro con nombre vacío	Ninguna	nombre vacío	Presionar "Crear usuario"	Navegador impide envío
Inválida	Correo con formato incorrecto	No permite enviar formulario	usuario.com	a@b	Justo debajo de un correo válido	Error de validación	CP-RegUsuario-03	Registro con correo vacío	Ninguna	correo vacío	Presionar "Crear usuario"	Navegador impide envío
Inválida	Contraseña vacía	No permite enviar formulario	""	a@b.c	Formato mínimo válido	Permite registro	CP-RegUsuario-04	Registro con correo inválido	Ninguna	usuario.com	Presionar "Crear usuario"	Error de validación
Inválida	Correo ya registrado	Mostrar mensaje de usuario existente	usuario@correo.com repetido	""	Contraseña vacía	No permite envío	CP-RegUsuario-05	Registro con contraseña vacía	Ninguna	contraseña vacía	Presionar "Crear usuario"	Navegador impide envío
Inválida	Correo ya registrado	Mostrar mensaje de usuario existente	usuario@correo.com repetido	8 caracteres	Longitud mínima de contraseña	Sistema procesa registro	CP-RegUsuario-06	Registro con correo ya existente	Usuario previamente registrado	correo repetido	Presionar "Crear usuario"	Mostrar mensaje de usuario existente
Válida	Datos completos y correctos	Registro exitoso	Juan / usuario@correo.com / password123	255 caracteres	Entrada extensa	Sistema responde sin fallar	CP-RegUsuario-07	Registro con contraseña de 8 caracteres	Ninguna	contraseña de 8 caracteres	Presionar "Crear usuario"	Sistema procesa registro
Válida	Contraseña válida	Contraseña almacenada cifrada	password123				CP-RegUsuario-08	Registro con campos extensos	Ninguna	entradas de 255 caracteres	Presionar "Crear usuario"	Sistema responde sin fallar

Notas

- Determinar valores de @'s